UNITÀ 2 · LEZIONE 7 · INTELLIGENZA ARTIFICIALE E COMPUTER VISION

Il mio classificatore onesto

Addestra un modello che riconosce tre oggetti di casa, mettilo alla prova come farebbe un vero ingegnere e racconta onestamente dove sbaglia e perché.

Cosa consegni: un file **classificatore-cognome.ods** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Scegli 3 oggetti simili ma distinguibili (per esempio mela, arancia, limone; tazza, bicchiere, barattolo). Niente persone, niente volti.
2. Su **teachablemachine.withgoogle.com** crea un progetto immagine con le 3 classi. Per ogni classe raccogli almeno 60 immagini con la webcam (o carica foto dal telefono), **variando sfondo, luce e posizione** allo stesso modo per tutte le classi.
3. Addestra. Poi fai il **test**: 10 prove nuove per ogni oggetto, in posizioni e luoghi diversi da quelli dell'addestramento. Annota ogni volta la classe scelta dal modello.
4. Foglio **Test**: costruisci la **matrice di confusione** 3 × 3 (righe = oggetto vero, colonne = risposta del modello) e calcola l'accuratezza: somma della diagonale ÷ 30 × 100.
5. Foglio **Bias**: addestra una seconda versione «sbagliata», con ogni oggetto su uno sfondo diverso. Ripeti 10 prove con gli oggetti scambiati di sfondo e confronta l'accuratezza con la prima versione.
6. Foglio **Riflessione** (8–10 righe): che cosa ha imparato davvero la versione sbagliata? Se un sistema simile riconoscesse persone, che danni potrebbe fare un bias così? Perché non hai usato volti?

Esempio di matrice di confusione

Vero ↓ / Risposta →	Mela	Arancia	Limone
Mela	9	1	0
Arancia	2	7	1
Limone	0	3	7

Accuratezza: (9 + 7 + 7) ÷ 30 × 100 = 76,7%. Errore più frequente: limone scambiato per arancia.

> *"Prima insegniamo loro a vedere. Poi saranno loro ad aiutarci a vedere meglio."* · **Fei-Fei Li**, *creatrice di ImageNet, 2015*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Dati di addestramento vari e descritti (quante immagini, quali sfondi e luci)	2
Matrice di confusione completa e accuratezza calcolata con una formula	3
Esperimento sul bias fatto e confrontato con numeri	2
Riflessione corretta su bias, dati e privacy	3

Teachable Machine addestra nel browser: le immagini restano sul tuo computer se non salvi il progetto su Drive (non serve). Senza webcam, carica foto fatte con il telefono.